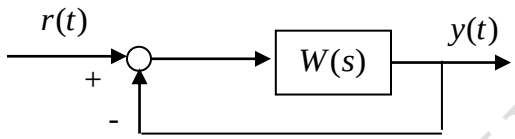
1. Skicirati geometrijsko mjesto korijena za sistem opisan funkcijom povratnog prenosa $W(s)=\dfrac{K}{s(s+2)};K\succ 0$.

Rješenje:

Struktura posmatranog sistema je data na sl. 1.



Sl. 1.

Funkcija prenosa sistema datog na sl. 1. je $G(s)=\dfrac{W(s)}{1+W(s)}$. Polovi sistema su rješenja tzv. karakteristične jednačine, tj.

$1+W(s)=0$ (1)

Funkcija povratnog prenosa zavisi od pojačanja K, zato će i polovi sistema biti funkcije pojačanja K.

Geometrijsko mjesto korijena sistema predstavlja grafički prikaz kako se polovi sistema mijenjaju pri promjeni vrijednosti pojačanja $K;0\le K\prec\infty$.

Generalno funkcija povgratnog prenosa se može zapisati u obliku

$W(s)=K\dfrac{P(s)}{Q(s)}$ (2)

gdje su $P(s)$ i $Q(s)$ polinomi po kompleksnoj promjenljivoj s, sa realnim koeficijentima. Takođe, sa m ćemo označiti red polinoma $P(s)$, a sa n red polinoma $Q(s)$, pri čemu vrijedi $m\le n$.

Dalje, $W(s)$ je kompleksna funkcija kompleksne promjenljive, tako da se jednačina (1) može zapisati kao

$1+W(s)=0\Leftrightarrow |W(s)|=1\wedge \arg W(s)=-\pi$ (3)

Za posmatrani sistem karakteristična jednačina ima oblik

$1+\dfrac{K}{s(s+2)}=0\Leftrightarrow s(s+2)+K=0$

Dakle, karakteristična jednačina za posmatrani sistem je kvadratna jednačina, a njena rješenja su

$s_{1,2}=\dfrac{-2\pm\sqrt{4-4K}}{2}=-1\pm\sqrt{1-K}$ (4)

Promotrimo sada kako se ponašaju rješenja karakteristične jednačine, tj. polovi sistema, pri promjeni pojačanja $K;0\le K\prec\infty$. Zbog prisustva kvadratnog korijena

RADNI MATERIJAL

u izrazu za polove sistema, možemo uočiti sljedeće karakteristične vrijednosti i intervale za pojačanje K, i to:

- $K = 0$, tada su polovi sistema jednaki polovima funkcije povratnog prenosa, tj. $s_{1,2} = -1 \pm 1; s_1 = -2, s_2 = 0$. Ovakav rezultat nije izuzetak, već je pravilo. To se može pokazati na osnovu relacija (1) i (2). Dakle, karakteristična jednačina ima oblik

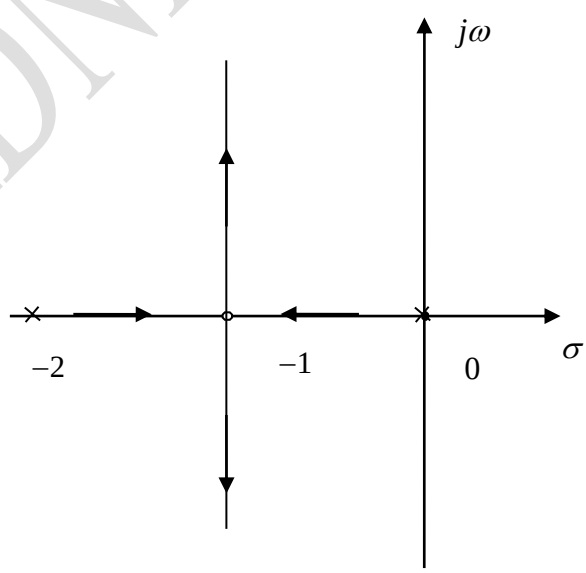
$$1 + K\frac{P(s)}{Q(s)} = 0 \Leftrightarrow Q(s) + KP(s) = 0$$

odnosno pri $K = 0$, karakteristična jednačina postaje $Q(s) = 0$, tj. polovi sistema su polovi funkcije povratnog prenosa.

- $0 \prec K \prec 1$, tada je potkorjena veličina u (4) pozitivna, pa su polovi sistema realni i negativni, tj. $-2 \prec s_{1,2} \prec 0$. Dakle, polovi sistema se nalaze na realnoj osi i pripadaju intervalu $(-2, 0)$, tj. između polova funkcije povratnog prenosa. I ovo je pravilo a ne izuzetak. Tačnije, dijelovi realne ose, u kompleksnoj ravni, koji pripadaju GMK, su oni koji se nalaze lijevo u odnosu na neparan broj kritičnih učestanosti funkcije povratnog prenosa sistema. Pod pojmom kritičnih učestanosti podrazumijevamo nule i polove funkcije povratnog prenosa sistema. U konkretnom slučaju, tačke na intervalu $(-2, 0)$ nalaze se lijevo u odnosu na jednu kritičnu učestanost, a to je pol funkcije povratnog prenosa $s = 0$. Drugi dijelovi realne ose ne pripadaju GMK jer ne zadovoljavaju navedeni uslov.

- $K = 1$, tada sistem posjeduje dvostruki pol, tj. $s_1 = s_2 = -1$.

- $K \succ 1$, sada je potkorjena veličina u (4) negativna, iz čega slijedi da sistem posjeduje par konjugovano kompleksnih polova. Oba pola imaju isti realni dio, tj. $\Re(s_{1,2}) = -1$, dok imaginarni dio polova raste s porastom vrijednosti pojačanja K. Imajući u vidu naprijed navedeno, možemo skicirati GMK za posmatrani sistem.



Sl. 2.

RADNI MATERIJAL

Sa sl. 2. možemo uočiti da GMK posmatranog sistema posjeduje dvije tzv. grane, koje idu u beskonačnost duž svojih asimptota, kada pojačanje neograničeno raste. Broj grana GMK je definisan redom sistema n, odnosno stepenom polinoma $Q(s)$. U konkretnom slučaju, red sistema je $n=2$.

Odgovarajuće pravilo GMK kaže da, u graničnom procesu $K \to \infty$, m grana GMK ponire u m konačnih nula funkcije povratnog prenosa, dok $n-m$ grana GMK ide u beskonačnost duž svojih asimptota.

Asimptote grana GMK su definisane tačkom sjecišta na realnoj osi (sve grane GMK se sijeku u istoj tački na realnoj osi), te uglom koje asimptote zaklapaju sa pozitivnim dijelom realne ose.

Tačka sjecišta asimptota, u oznaci σ_a, je definisana slijedećim izrazom

$$\sigma_a = \frac{\sum_i p_i - \sum_j z_j}{n-m}$$

Gdje je $\sum_i p_i$ suma konačnih polova funkcije povratnog prenosa sistema, a $\sum_j z_j$ suma konačnih nula. U konkretnom slučaju imamo

$$\sigma_a = \frac{0+(-2)}{2-0} = -1$$

Kako funkcija povratnog prenosa nema konačnih nula to je $\sum_j z_j = 0$.

Ugao, Φ_a, koji asimptota grane GMK zaklapa sa pozitivnim dijelom realne ose je dat sa

$$\Phi_a = \frac{(2k+1)180\left[^\circ\right]}{n-m}; k = 0,1,\ldots,n-m$$

Tako da sada imamo $\Phi_{a1} = \frac{180\left[^\circ\right]}{2-0} = 90\left[^\circ\right]$ i $\Phi_{a2} = \frac{3\times 180\left[^\circ\right]}{2-0} = 270\left[^\circ\right]$. Jasno je da u konkretnom slučaju k uzima vrijednosti 0 i 1, kako je $n-m=2-0=2$.

Grane GMK mogu, za neku vrijednost pojačanja K, napusti realnu osu, ili na nju doći. Izraz koji definiše takve tačke je dat sa

$$\sum_i \frac{1}{\sigma_0 - p_i} - \sum_j \frac{1}{\sigma_0 - z_j} = 0$$

Kao i prethodno, kako funkcija povratnog prenosa nema konačnih nula, pišemo $\sum_j \frac{1}{\sigma_0 - z_j} = 0$, pa imamo

$$\frac{1}{\sigma_0 - 0} + \frac{1}{\sigma_0 - (-2)} = 0,$$

odnosno

$$\sigma_0 + 2 + \sigma_0 = 2\sigma_0 + \sigma_0 = 0 \Rightarrow \sigma_0 = -1$$

Dalje, GMK je simetričan u odnosu na realnu osu kompleksne ravni. To je posljedica činjenice da su koeficijenti polinoma $P(s)$ i $Q(s)$ realni, pa su i

RADNI MATERIJAL

koeficijenti polinoma u karakterističnoj jednačini realni. Stoga, polovi sistema mogu biti realni ili konjugovano kompleksni.
Dakle, do istog rezultata dolazimo primjenom pravila za skiciranje GMK, kao i primjenom analitičkog izraza (4).

Napomena 1: Naravno, kod sistema višeg reda teško se dolazi do eksplicitnog izraza za polove sistema. U tom slučaju, moraju se primjenjivati pravila za skiciranje GMK. Valja primjetiti da, često, nije potrebno primjenjivati sva pravila za skiciranje GMK, već jedan manji broj, kako bi se došlo do korektne skice GMK.

Napomena 2: Ako je s_1 tačka koja pripada GMK sistema, tada ona zadovoljava jednačine
- $1+W(s_1)=0$
- $|W(s_1)|=1$
- $\arg W(s_1)=-\pi$

Dalje, svakoj konkretnoj vrijednosti pojačanja K odgovara n tačaka na GMK sistema. Svakoj tački s_1 na GMK odgovara jedna vrijednost pojačanja K.

2. Skicirati geometrijsko mjesto korijena za sistem opisan funkcijom povratnog prenosa $W(s)=\dfrac{K}{s(s+4)(s+9)}; K\geq 0$. Takođe, odrediti pojačanje K za koje sistem posjeduje vrijeme smirenja $T_s \leq 4[s]$. Za dobijenu vrijednost pojačanja odrediti pretk pojačanja sistema.

Rješenje:

Ovdje se radi o sistemu trećeg reda, pa je dobijanje izraza za polove sistema, u zatvorenom obliku, veoma komplikovano. Stoga ćemo skicu GMK dobiti primjenom odgovarajućeg skupa pravila.

- Posmatrana funkcija povratnog prenosa nema konačnih nula i ima tri konačna pola, tj. $m=0; n=3$. Dakle, pri $K=0$ grane GMK (ima ih ukupno tri, jer je $n=3$) polaze iz polova funkcije povratnog prenosa, tj. iz tačaka $s_1=0, s_2=-4, s_3=-9$.
- Dijelovi realne ose koji pripadaju GMK nalaze se lijevo od neparnog broja kritičnih učestanosti funkcije povratnog prenosa, tj. lijevo od neparnog broja polova i nula funkcije povratnog prenosa sistema. To daje da intervali $(-\infty,-9]$ i $[-4,0]$ pripadaju GMK posmatranog sistema.
- Kako se radi o sistemu trećeg reda bez konačnih nula, to će sve tri grane GMK ići u beskonačnost duž svojih asimptota. Asimptote su određene sjecištem sa realnom osom kompleksne ravni, te uglom koji zaklapaju sa pozitivnim dijelom realne ose. Dakle

RADNI MATERIJAL

$$\sigma_a = \frac{\sum_i p_i - \sum_j z}{n-m} = \frac{\sum_i p_i}{n-m} = \frac{0+(-4)+(-9)}{3-0} = \frac{-13}{3} \approx -4.33$$

a

$$\Phi_a = \frac{(2k+1)\times 180\left[^\circ\right]}{3-0}; k = 0,1,2$$, odnosno

$$\Phi_{a1} = \frac{180}{3} = 60\left[^\circ\right]$$

$$\Phi_{a2} = \frac{3\times 180}{3-0} = 180\left[^\circ\right]$$

$$\Phi_{a3} = \frac{5\times 180}{3-0} = 300\left[^\circ\right].$$

- Tačke u kojima grane GMK napuštaju, ili dolaze na realnu osu, su definisane sa

$$\sum_i \frac{1}{\sigma_0 - p_i} - \sum_j \frac{1}{\sigma_0 - z_j} = 0,$$

ali kako funkcija povratnog prenosa nema konačnih nula, posljednji izraz postaje

$$\sum_i \frac{1}{\sigma_0 - p_i} = \frac{1}{\sigma_0} + \frac{1}{\sigma_0 + 4} + \frac{1}{\sigma_0 + 9} = 0$$

Posljednja jednakost se svodi na kvadratnu jednačinu

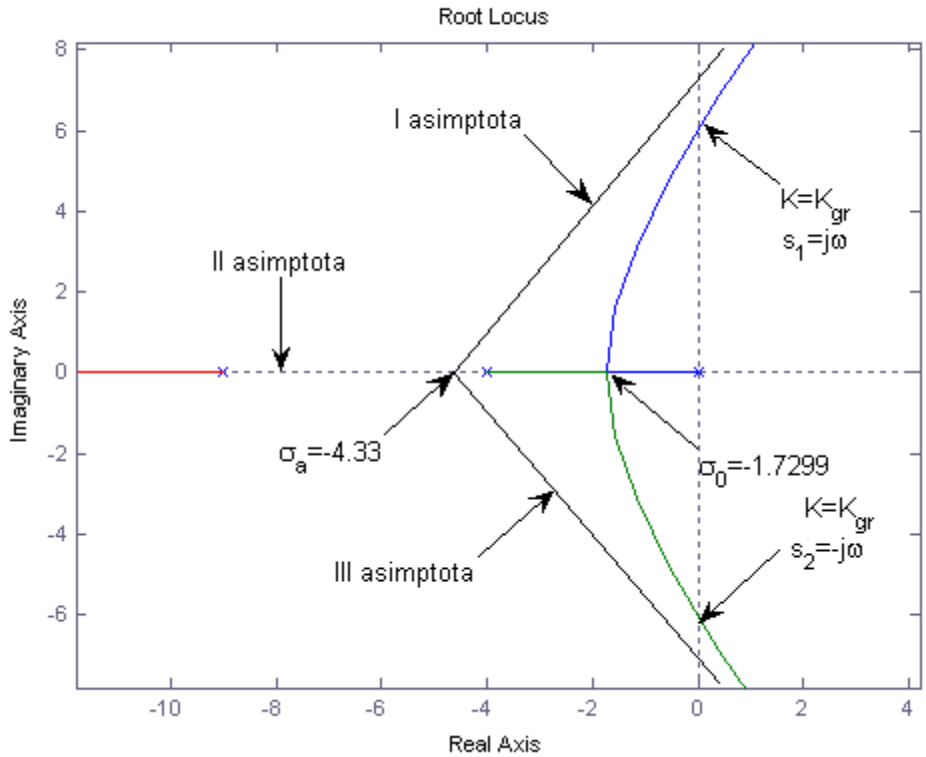
$$3\sigma_0^2 + 26\sigma_0 + 36 = 0$$

čija su rješenja data sa

$$\sigma_{0_{1,2}} = \frac{-26 \pm \sqrt{676 - 4\times 3\times 36}}{6} = \frac{-26 \pm \sqrt{244}}{6} = \begin{cases} -1.7299 \\ -6.9367 \end{cases}$$

Ovdje treba uočiti da rješenje -6.9367 ne može pripadati GMK, stoga nam ostaje rješenje $\sigma_0 = -1.7299$. Sada možemo skicirati GMK posmatranog sistema. Njegov izgled je dat na sl. 3.

RADNI MATERIJAL



Sl. 3.

Odredimo sada vrijednost pojačanja $K = K_{gr}$, kada sistem posjeduje dva pola na imaginarnoj osi kompleksne ravni, tj. kada je sistem na granici stabilnosti. Tada sistem posjeduje dva čisto imaginarna pola $s_{1,2} = \pm j\omega$.

Karakteristična jednačina za posmatrani sistem je

$$1 + \frac{K}{s(s+4)(s+9)} = 0$$

Odnosno

$$f(s) = s^3 + 13s^2 + 36s + K = 0$$

Gdje je sa $f(s)$ označen karakteristični polinom sistema.

Kako su $s_{1,2} = \pm j\omega$ pri $K = K_{gr}$, oni zadovoljavaju karakterističnu jednačina, pa imamo

$$f(j\omega) = (j\omega)^3 + 13(j\omega)^2 + 36(j\omega) + K_{gr} = 0$$

$$-j\omega^3 - 13\omega^2 + 36j\omega + K_{gr} = 0$$

Ova kompleksna jednačina nas vodi na dvije realne jednačine, i to:

$$-\omega^3 + 36\omega = (-\omega^2 + 36)\omega = 0$$

i

$$K_{gr} - 13\omega^2 = 0$$

Netrivijalno rješenje sistema jednačina je $\omega = 6\left[\frac{rad}{s}\right]; K_{gr} = 13 \times 36 = 468$.

Razmotrimo sada zahtjev za zadatim vremenom smirenja, tj. $T_s \le 4[s]$.

Vrijeme smirenja je definisano izrazom

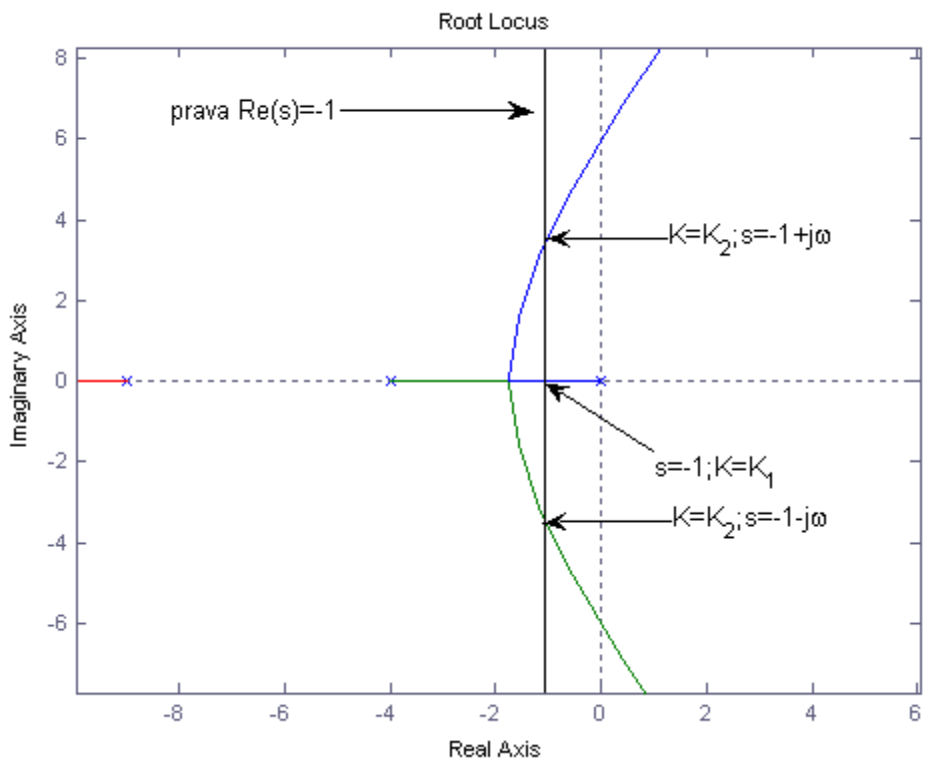
$$T_s = \frac{4}{|\sigma|}$$

gdje je σ realni dio dominantnih polova sistema, tj. onih polova koji su najbliže imaginarnoj osi kompleksne ravni. Apsolutna vrijednost u nazivniku stoji zbog činjenice da sistem mora biti stabilan, odnosno $\sigma \prec 0$, da bi se uopšte moglo govoriti o smirivanju sistema, a T_s predstavlja vrijeme i ne može biti negativno.

Dakle, uslov za zadatim vremenom smirenja daje

$$T_s = \frac{4}{|\sigma|} \le 4 \Rightarrow |\sigma| \ge 1 \Rightarrow \sigma \le -1$$

Zadnji niz relacija se može interpretirati kao uslov da svi polovi sistema leže lijevo od prave, ili na pravoj $\Re(s) = -1$, koja je paralelna imaginarnoj osi kompleksne ravni. To je pokazano na sljedećoj slici



Sl. 4.

Sliku 4. možemo komentarisati na sljedeći način. Kakda se pojačanje K povećava od vrijednosti $K = 0$, uz ograničenje $K \prec K_1$,raspored polova

sistema je kako slijedi. Jedan pol sistema se nalazi na realnoj osi, lijevo od tačke $(-9+j0)$. Taj pol zadovoljava uslov za zadatim vremenom smirenja za svako $K \geq 0$. Drugi pol sistema se nalazi u intervalu $[-4, \sigma_0]$ i zadovoljava uslov zadatog vremena smirenja, pol se nalazi lijevo od prave $\Re(s) = -1$. Treći pol, koji je krenuo iz ishodišta, se, za dati opseg pojačanja $0 \leq K \prec K_1$, nalazi u intervalu $(-1, 0]$, tj. desno od (van) granice željene oblasti, pa sistem ne posjeduje željeno vrijeme smirenja.
Za $K = K_1$, komentari za prvi i drugi pol ostaju isti. Pri ovoj vrijednosti pojačanja, treći pol dolazi na granicu željene oblasti, tj. $s = -1$. Odredimo sada pojačanje $K = K_1$. Kako je sada $s = -1$ pol sistema, on zadovoljava karakterističnu jednačinu, tj.

$$f(-1) = (-1)^3 + 13(-1)^2 + 36(-1) + K_1 = 0$$

pa dobijamo $K_1 = 24$.
Daljim povećanjem pojačanja, sva tri pola se nalaze u željenoj oblasti, tj. lijevo od prave $\Re(s) = -1$, sve do vrijednosti pojačanja $K = K_2$.
Kada pojačanje dostigne vrijednost $K = K_2$, par konjugovano kompleksnih polova sistema dolazi na granicu želejne oblasti, tj. na pravu $\Re(s) = -1$. Tada sistem posjeduje polove $s_{2,3} = -1 \pm j\omega$. Ovi polovi zadovoljavaju karakterističnu jednačinu, pa vrijedi

$$f(-1+j\omega) = (-1+j\omega)^3 + 13(-1+j\omega)^2 + 36(-1+j\omega) + K_2 = 0$$

$$f(-1+j\omega) = -1 + 3j\omega + 3\omega^2 - j\omega^3 + 13 - 26j\omega - 13\omega^2 - 36 + 36j\omega + K_2 = 0$$

Posljednja jednačina nas vodi na sljedeći sistem jednačina

$$-1 + 3\omega^2 + 13 - 13\omega^2 - 36 + K_2 = 0$$

$$3\omega - \omega^3 - 26\omega + 36\omega = 0$$

Dalje

$$-10\omega^2 - 24 + K_2 = 0$$

$$\omega(13 - \omega^2) = 0$$

Pa dobijamo traženo rješenje kao $\omega = \sqrt{13}; K_2 = 154$.

Dakle, pojačanje za koje sistem posjeduje traženo vrijeme smirenja je $24 \leq K \leq 154$.

Ostalo je da se odredi pretek pojačanja sistema.
Pretek pojačanja, u oznaci d, se definiše kao pojačanje koje treba unijeti u sistem da bi sistem došao na granicu stabilnosti. Pojačanje K_{gr} koje karakteriše granicu stabilnosti u posmatranom sistemu smo već odredili, i ono iznosi $K_{gr} = 468$.
Imamo opseg pojačanja koje zadovoljava postavljeni uslov, zato ćemo dobiti i interval za pretek pojačanja. Dakle

RADNI MATERIJAL

$$d_1 = \frac{K_{gr}}{K_1}; d_2 = \frac{K_{gr}}{K_2}; d_1 \geq d \geq d_2 .$$

.

3. Skicirati geometrijsko mjesto korijena za sistem opisan funkcijom povratnog prenosa $W(s) = \dfrac{K}{s(s^2+6s+36)}; K \geq 0$.

Rješenje:

- Radi se o sistemu trećeg reda bez konačnih nula, tako da će GMK imati tri grane. Sve tri grane će ići u beskonačnost, duž svojih asimptota, kada pojačanje $K \to \infty$.
- Dio realne ose koji pripada GMK je interval $(-\infty, -1]$
- Za $K = 0$ grane GMK kreću iz polova funkcije povratnog prenosa, a to su $s_1 = 0; s_{2,3} = -3 \pm j3\sqrt{3}$
- Sjecište asimptota na realnoj osi je dato sa
$$\sigma_a = \frac{0 + (-3 + j\sqrt{3}) + (-3 - j\sqrt{3})}{3-0} = -\frac{6}{3} = -2$$
- Ugao koji asimptote zaklapaju sa pozitivnim dijelom realne ose je dat sa
$\Phi_a = \dfrac{(2k+1)\times 180}{n-m}\left[^\circ\right]; k = 0,1,\ldots,n-m-1$, pa je
$$\Phi_{a1} = \frac{180}{3}\left[^\circ\right] = 60\left[^\circ\right]$$
$$\Phi_{a2} = \frac{3\times 180}{3}\left[^\circ\right] = 180\left[^\circ\right]$$
$$\Phi_{a3} = \frac{5\times 180}{3}\left[^\circ\right] = 300\left[^\circ\right]$$
- Tačka u kojoj grane GMK napuštaju realnu osu, ili na nju dolaze, definisana je sa
$$\frac{1}{\sigma} + \frac{1}{\sigma + 3 + j3\sqrt{3}} + \frac{1}{\sigma + 3 - j3\sqrt{3}} = \frac{1}{\sigma} + 2\frac{\sigma+3}{\sigma^2 + 6\sigma + 36} =$$
$$= \frac{\sigma^2 + 6\sigma + 36 + 2\sigma(\sigma+3)}{\sigma(\sigma^2 + 6\sigma + 36)} = 0 \Rightarrow 3\sigma^2 + 12\sigma + 36 = 0$$
$$\sigma_{1,2} = \frac{-12 \pm \sqrt{144 - 12\times 36}}{6} = -2 \pm j2\sqrt{2}$$
Dakle, u konkretnom slučaju grane GMK ne napuštaju realnu osu, niti na nju dolaze.
- Odredimo uglove pod kojima grane GMK napuštaju polove funkcije povratnog prenosa.

RADNI MATERIJAL

Neka je β_1 ugao pod kojim grana GMK napušta pol $s_1 = -3 + j3\sqrt{3}$. Dalje, ako povučemo potege (vektore) od polova i nula funkcije povratnog prenosa ka polu s_1 možemo uočiti uglove koje ti vektori zaklapaju sa pozitivnim dijelom realne ose. To je ilustrovano na sl. 5. Dakle, β_2 je ugao koji poteg, od pola u ishodištu do pola s_1, zaklapa sa pozitivnim dijelom realne ose. Ugao β_2 se dobija kao

$$\beta_2 = 180\left[^\circ\right] - arctg\frac{\Im(s_1)}{\Re(s_1)} = 180\left[^\circ\right] - arctg\frac{3\sqrt{3}}{3} = 120\left[^\circ\right]$$

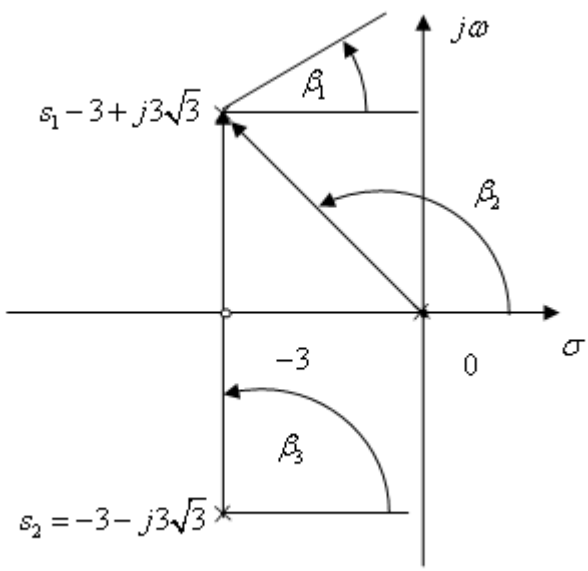
β_3 je ugao koji poteg, od pola s_3 do pola s_1, zaklapa sa pozitivnim dijelom realne ose. Očito je da vrijedi $\beta_3 = 90\left[^\circ\right]$. Navedeni uglovi zadovoljavaju sljedeću relaciju

$$-\beta_1 - \beta_2 - \beta_3 = -180\left[^\circ\right]$$

Sada traženi ugao β_1 dobijamo iz

$$-\beta_1 - \beta_2 - \beta_3 = -180\left[^\circ\right]$$

$$\beta_1 = 180\left[^\circ\right] - \beta_2 - \beta_3 = (180 - 120 - 90)\left[^\circ\right] = -30\left[^\circ\right]$$



Sl. 5.

Da bi se odredio ugao pod kojim grana GMK napušta pol u ishodištu, sada ćemo ga označiti sa β_2, moramo definisati nove potege i pripadajuće uglove. Sada imamo poteg od pola s_1 do pola u ishodištu, i pripadajući ugao β_1, te poteg od pola s_2 do pola u ishodištu, i pripadajući ugao β_3.

Jasno je da vrijedi $\beta_1 = -60\left[^\circ\right]$ i $\beta_3 = 60\left[^\circ\right]$. Sada traženi ugao β_2 dobijamo kao

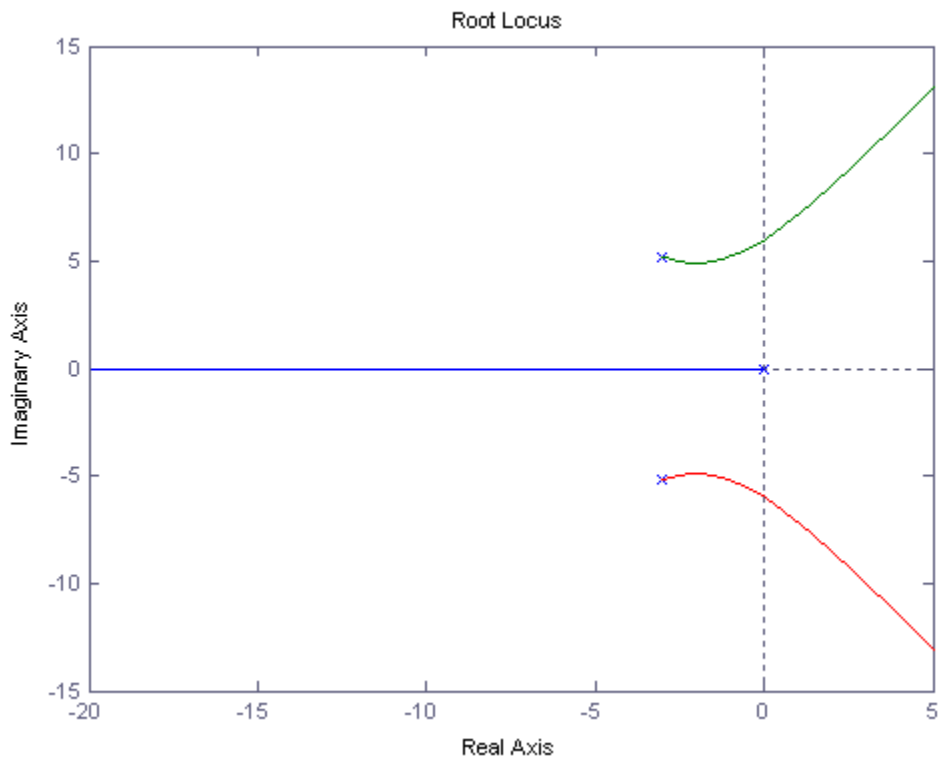
$$-\beta_1 - \beta_2 - \beta_3 = -180\left[^\circ\right]$$

$$\beta_2 = 180\left[^\circ\right] - \beta_1 - \beta_3 = (180 - (-60) - 60)\left[^\circ\right] = -180\left[^\circ\right]$$

Ovaj rezultat je očekivan i mogao se dobiti i na osnovu simetrije GMK u odnosu na realnu osu.

Na kraju ugao β_3, pod kojim grana GMK napušta pol s_2, je $\beta_3 = 60\left[^\circ\right]$. Ovaj rezultat je dobijen shodno prethodnoj diskusiji.

Na kraju GMK posmatranog sistema ima sljedeći izgled



Sl. 6.

Pojačanje K_{gr} pri kojem sistem postaje granično stabilan se dobija iz

$$f(j\omega) = (j\omega)^3 + 6(j\omega)^2 + 36(j\omega) + K_{gr} = -j\omega^3 - 6\omega^2 + 36j\omega + K_{gr} = 0$$

Odavde imamo

$$-\omega^3 + 36\omega = \omega(36 - \omega^2) = 0$$

$$-6\omega^2 + K_{gr} = 0$$

Pa je traženi rezultat $\omega = 6\left[\frac{rad}{s}\right], K_{gr} = 216$.

Napomena 1: Naprijed navedena relacija $-\beta_1 - \beta_2 - \beta_3 = -180\left[^\circ\right]$ je izvedena iz sljedeće

$$\sum_i \alpha_i - \sum_j \beta_j = -180\left[^\circ\right]$$

gdje α_i i β_j označavaju, respektivno, uglove koji vektori, povučeni iz nula i polova funkcije povratnog prenosa ka nekoj tački na GMK sistema, zaklapaju sa pozitinim dijelom realne ose. Ukoliko funkcija povratnog prenosa sistema nema konačnih nula, onda je $\sum_i \alpha_i = 0\left[^\circ\right]$.

Postavimo tačku u kojoj završavaju navedeni vektori veoma blizu pola, iz koga grana GMK polazi, ili nule, u koju grana GMK ponire. Ovdje pojam veoma blizu, treba razumjeti kao infinitezimalno malo udaljeno od.
Pri tome, jedan od uglova α_i^* ili β_j^*, možemo smatrati uglom pod kojim grana GMK ponire u nulu ili napušta pol funkcije povratnog prenosa, respektivno.
Tada uglovi α_i i β_j imaju interpretaciju uglova koji vektori, povučeni iz nula i polova ka nuli ili polu funkcije povratnog prenosa, zaklapaju sa pozitivnim dijelom realne ose.

RADNI MATERIJAL